

TEORÍA DE ALGORITMOS
(TB024) CURSO ECHEVARRÍA

Trabajo Práctico 1



15 de junio de 2026

Integrantes	Padrón
Joaquín Hernández	110470
Juan Francisco Cuevas	107963
Alexander Terrussi	107212
Dante Finci	108456
Víctor Zacarías	107080

Índice

1. Ejercicio #2: Backup de antenas	3
1.1. Introduccion	3
1.2. Ejemplos	3
1.2.1. Caso con solucion $b = 2$	3
1.2.2. Caso sin solución: $b = 1$	3
1.3. Dificultades del problema	4
1.4. Modelado del problema	4

1. Ejercicio #2: Backup de antenas

1.1. Introduccion

El problema es el siguiente: se tiene una red de n antenas, todas conectadas entre si, con una matriz $d = d[1..n, 1..n]$ con las distancias entre todas las antenas. Para ellas se quiere asignar un backup a cada antena, de tal forma que cada antena tenga k vecinos capaces de hacerle backup pero con un límite b de estas. El objetivo es encontrar una asignación de backups que cumpla con estas restricciones, o determinar que no existe tal asignación.

1.2. Ejemplos

1.2.1. Caso con solución $b = 2$

Supongamos que tenemos 3 antenas en línea recta, con $k = 1$, $b = 2$ y $D = 10$. La matriz de distancias es la siguiente:

$$d = \begin{bmatrix} 0 & 8 & 16 \\ 8 & 0 & 8 \\ 16 & 8 & 0 \end{bmatrix}$$

Proponemos nombrar ‘vecinos’ a las antenas que se encuentran a una distancia menor a D .

Antena	Vecinos disponibles	Backup requerido	Opciones
1	{2}	$k = 1$	Antena 2
2	{1, 3}	$k = 1$	Antena 1 o 3
3	{2}	$k = 1$	Antena 2

Cuadro 1: Vecinos disponibles para cada antena (distancia $< D = 10$). Las antenas 1 y 3 tienen una única opción: elegir antena 2.

El problema surge inmediatamente: las antenas 1 y 3 no tienen opción — ambas *deben* elegir a la antena 2 como backup. Esto significa que la antena 2 aparecería en 2 conjuntos de backup (el de 1 y el de 3), llegando a la restricción $b = 2$. Luego, la antena 2 puede elegir entre sus vecinos {1, 3} para hacer backup. Sin embargo, si hubiéramos tenido $b = 1$, entonces la antena 2 no podría ser backup de ambas antenas 1 y 3, y no habría solución posible. Veamos las soluciones posibles:

Antena	Backup asignado	Apariciones como backup
<i>Opción A: Antena 2 elige antena 1</i>		
1	2	Aparece en: {2} → 1 vez
2	1	Aparece en: {1, 3} → 2 veces
3	2	Aparece en: {1, 3} → 2 veces
<i>Opción B: Antena 2 elige antena 3</i>		
1	2	Aparece en: {1, 3} → 2 veces
2	3	Aparece en: {2} → 1 vez
3	2	Aparece en: {1, 2} → 2 veces

Cuadro 2: Ambas opciones son válidas con $b = 2$: cada antena aparece en a lo sumo 2 conjuntos de backup.

1.2.2. Caso sin solución: $b = 1$

Consideremos el mismo ejemplo anterior pero con $b = 1$ en lugar de $b = 2$. Las antenas 1 y 3 *deben* elegir a la antena 2 como backup (es la única opción), lo que significa que la antena 2 aparecería en 2 conjuntos de backup. Esto **viola inmediatamente** la restricción $b = 1$ (máximo 1 aparición):

Antena	Intento de asignación	Apariciones
1	2 (obligatorio)	—
2	1 o 3	—
3	2 (obligatorio)	—
Análisis del conflicto		
La antena 2 aparecería como backup de las antenas 1 y 3, es decir, 2 apariciones. Pero $b = 1$ exige máximo 1 aparición. No importa lo que elija la antena 2 como su propio backup, ya ha violado la restricción.		

Cuadro 3: Con $b = 1$: la antena 2 debe ser backup de ambas 1 y 3 $\Rightarrow 2$ apariciones $> b = 1 \Rightarrow$ **No existe solución.**

1.3. Dificultades del problema

A primera vista, el problema parece simple: para cada antena, elegir k vecinos cercanos. Sin embargo, la restricción b introduce dependencias globales que hacen que las decisiones locales no sean independientes entre sí.

1.4. Modelado del problema

Para resolver el problema, lo modelamos como un problema de flujo máximo en una red de flujo. La idea es construir una red de flujo tal que encontrar un flujo máximo en esa red corresponda a encontrar una asignación de backups que cumpla con las restricciones del problema.

Nuestra propuesta de modelado es la siguiente:

- Creamos un nodo fuente S y un nodo sumidero T .
- Para cada antena i , creamos dos nodos: A_i (representando la antena) y B_i (representando el backup de la antena).
- Conectamos el nodo fuente S a cada nodo A_i con una arista de capacidad k (el tamaño requerido del conjunto de backup).
- Conectamos cada nodo B_i al nodo sumidero T con una arista de capacidad b (el límite de apariciones como backup).
- Para cada par de antenas (i, j) que son vecinos (es decir, $d[i][j] < D$), conectamos el nodo A_i al nodo B_j con una arista de capacidad 1 (representando la posibilidad de que la antena i elija a la antena j como backup).
- El objetivo es encontrar un flujo máximo en esta red. Si el flujo máximo es igual a $n \cdot k$ (es decir, cada antena tiene asignados exactamente k backups), entonces existe una solución válida. De lo contrario, no existe tal asignación.

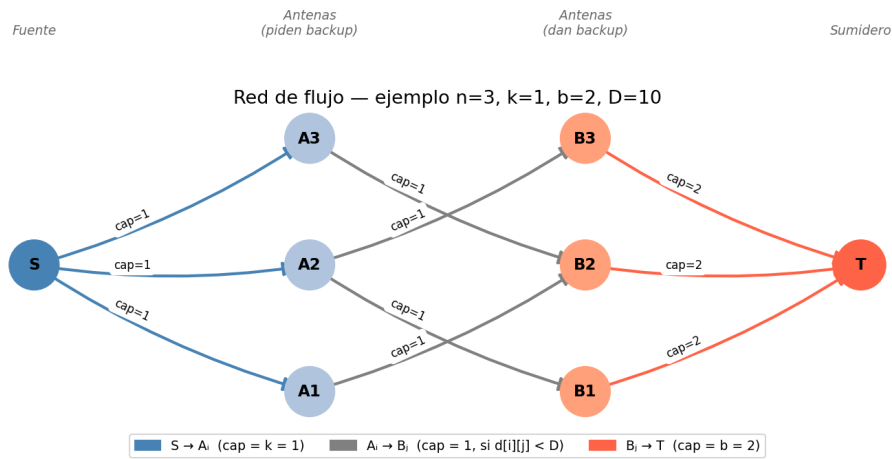


Figura 1: Red de flujo para el ejemplo con $n = 3, k = 1, b = 2, D = 10$. Los nodos A_i piden backup; los nodos B_j lo proveen. El flujo máximo $= n \cdot k = 3$ indica que existe solución.